

Elasticità Lineare

Appunti delle lezioni

Indice

1	Introduzione all'Elasticità Lineare	3
2	Cinematica: il tensore delle deformazioni	3
2.1	Definizione del tensore di deformazione infinitesima	3
2.2	Significato geometrico delle componenti	3
2.3	Traccia del tensore di deformazione	4
2.4	Rappresentazione matriciale e notazione di Voigt	4
3	Tensore degli sforzi	5
3.1	Definizione e simmetria	5
3.2	Rappresentazione matriciale	5
3.3	Notazione di Voigt per gli sforzi	5
3.4	Decomposizione sferica e deviatorica	6
3.5	Sforzo equivalente di Von Mises	6
4	Equazioni di equilibrio	6
4.1	Derivazione delle equazioni di equilibrio	6
4.2	Condizioni al contorno	6
5	Equazioni costitutive: legge di Hooke	7
5.1	Forma generale	7
5.2	Materiali isotropi: costanti di Lamé	7
5.3	Matrice di rigidezza in notazione di Voigt	8
6	Modulo di Young e rapporto di Poisson	8
6.1	Relazione inversa: deformazione in funzione dello sforzo	8
6.2	Definizione del modulo di Young e del rapporto di Poisson	8
6.3	Relazione inversa in termini di E_Y e ν	9
6.4	Legge di Hooke diretta in termini di E_Y e ν	9
6.5	Come misurare E_Y e ν sperimentalmente e computazionalmente	9
6.5.1	Misura sperimentale	9
6.5.2	Misura computazionale (es. COMSOL)	10
7	Estensione uniassiale	10
7.1	Impostazione del problema	10
7.2	Condizioni al contorno	10
7.3	Soluzione	11

8	Fallimento della teoria lineare per grandi deformazioni	11
8.1	Analisi analitica del problema	11
8.2	Confronto con l'elasticità nonlineare (modello Neo-Hookean)	12
8.3	Confronto con simulazioni COMSOL	13
9	Equazione di Navier	15
10	Teoremi fondamentali dell'elasticità lineare	15
10.1	Condizione necessaria per il problema di trazione	15
10.2	Teorema di unicità	16
10.3	Teorema di Betti (reciprocità)	16
11	Forme alternative dell'equazione costitutiva	16
11.1	Forma con modulo di taglio e di compressibilità	16
11.2	Disaccoppiamento nell'energia elastica	17
12	Campo di spostamento per la torsione	17
	Riepilogo delle formule principali	18

1 Introduzione all'Elasticità Lineare

L'elasticità lineare studia la risposta meccanica di corpi solidi soggetti a piccole deformazioni attorno a una configurazione di riferimento. L'idea fondamentale è la seguente:

- Si parte dalla **configurazione di riferimento** e si segue il moto per un tempo infinitesimo dt .
- Si generano spostamenti infinitesimi $\underline{u} = \underline{v} dt$.
- Nella configurazione di riferimento $\underline{x} = \underline{X}$ (non è necessario distinguere tra le due configurazioni).

La **parte antisimmetrica** del gradiente di spostamento $\nabla \underline{u}$ è legata alle *rotazioni rigide infinitesime*, mentre la **parte simmetrica** è chiamata *deformazione infinitesima* (o *lineare*) ed è la responsabile della nascita degli sforzi $\underline{T}$.

Osservazione

In alternativa, l'elasticità lineare può essere derivata dall'elasticità nonlineare considerando il limite di piccole deformazioni rispetto a grandi deformazioni (cfr. Sezione 8).

Il problema dell'elasticità lineare è descritto da tre ingredienti fondamentali:

1. **Cinematica** — relazione deformazione–spostamento;
2. **Equilibrio** — equazioni di bilancio delle forze;
3. **Equazioni costitutive** — legame sforzo–deformazione (legge di Hooke).

2 Cinematica: il tensore delle deformazioni

2.1 Definizione del tensore di deformazione infinitesima

Definizione: Tensore di deformazione infinitesima

Il **tensore di deformazione lineare** (o infinitesima) è definito come la parte simmetrica del gradiente di spostamento:

$$\underline{\mathbf{E}} = \text{sym } \nabla \underline{u}, \quad E_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (1)$$

Il tensore $\underline{\mathbf{E}}$ è **simmetrico**: $E_{ij} = E_{ji}$.

2.2 Significato geometrico delle componenti

Componenti diagonali (deformazioni normali). La componente E_{11} rappresenta l'allungamento relativo nella direzione x_1 :

$$E_{11} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} = \frac{\ell - \ell_0}{\ell_0} = \varepsilon_x.$$

Si consideri un elemento di lunghezza dx_1 : dopo la deformazione la sua nuova lunghezza è $dx_1 + \frac{\partial u_1}{\partial x_1} dx_1$.

Componenti fuori diagonale (deformazioni di taglio). La componente E_{12} è legata alla riduzione dell'angolo tra due fibre inizialmente ortogonali:

$$E_{12} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial x_2} + \frac{\partial u_2}{\partial x_1} \right) = \varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \gamma_{xy},$$

dove $\gamma_{xy} = \alpha + \beta$ è la **riduzione d'angolo** totale tra due fibre ortogonali (deformazione ingegneristica di taglio).

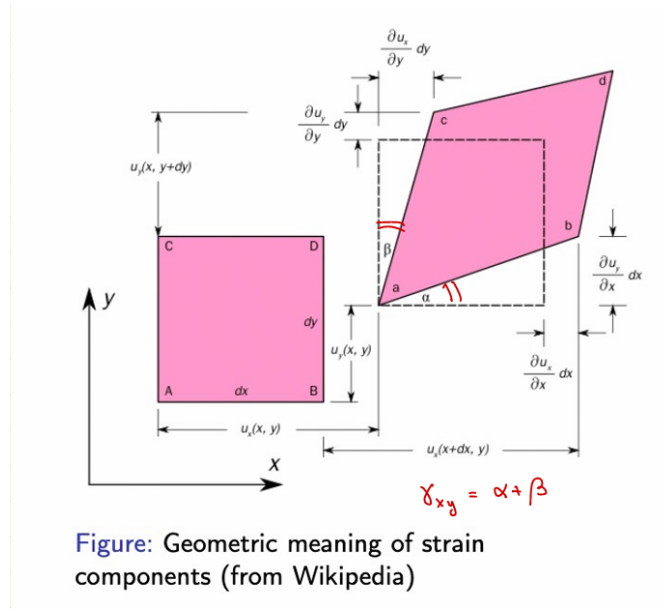


Figura 1: Significato geometrico delle componenti di deformazione. A sinistra l'elemento indeformato (ABCD), a destra quello deformato (abcd). Le componenti diagonali di $\underline{\mathbf{E}}$ misurano gli allungamenti relativi, mentre quelle fuori diagonale misurano la riduzione d'angolo $\gamma_{xy} = \alpha + \beta$ tra fibre inizialmente ortogonali (fonte: Wikipedia).

2.3 Traccia del tensore di deformazione

La traccia di $\underline{\mathbf{E}}$ rappresenta la **variazione di volume per unità di volume di riferimento**:

$$\text{tr } \underline{\mathbf{E}} = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} + \frac{\partial u_3}{\partial x_3} = \nabla \cdot \underline{\mathbf{v}} \quad (2)$$

L'elemento di volume dV_0 subisce una variazione di volume infinitesima pari a $(\text{tr } \underline{\mathbf{E}}) dV_0$.

2.4 Rappresentazione matriciale e notazione di Voigt

In forma matriciale:

$$[\underline{\mathbf{E}}] = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_y & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} & \varepsilon_{yz} & \varepsilon_z \end{bmatrix}$$

Grazie alla simmetria, il tensore possiede **6 componenti indipendenti** e può essere rappresentato come un vettore colonna (**notazione di Voigt**):

$$\{\varepsilon\} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{xy} \end{bmatrix} \quad (3)$$

3 Tensore degli sforzi

3.1 Definizione e simmetria

Il vettore di trazione su una superficie con normale $\underline{n}$ è dato dal **teorema di Cauchy**:

$$\underline{t}_n = \underline{\mathbf{T}} \underline{n}, \quad T_{ij} = \underline{e}_j \cdot \underline{\mathbf{T}} \underline{n} = T_{ji}. \quad (4)$$

Il tensore degli sforzi $\underline{\mathbf{T}}$ è **simmetrico** ($T_{ij} = T_{ji}$).

3.2 Rappresentazione matriciale

$$[\underline{\mathbf{T}}] = \begin{bmatrix} \sigma_x & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} & \sigma_y & \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} & \sigma_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}$$

dove le componenti diagonali ($\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$) sono gli **sforzi normali** e le componenti fuori diagonale ($\sigma_{xy} = \tau_{xy}$, ecc.) sono gli **sforzi tangenziali** (di taglio).

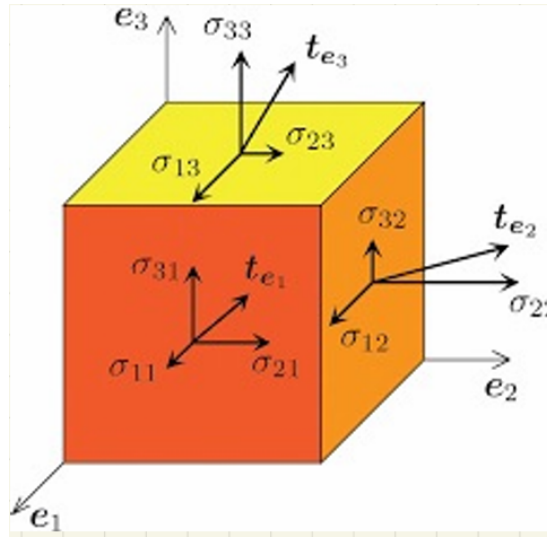


Figura 2: Componenti del tensore degli sforzi su un elemento cubico. Su ciascuna faccia (con normale $\underline{e}_i$) agisce il vettore di trazione $\underline{t}_{e_i}$ le cui componenti sono $\sigma_{i1}, \sigma_{i2}, \sigma_{i3}$. Le componenti diagonali ($\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}$) sono gli sforzi normali; quelle fuori diagonale (σ_{12}, σ_{13} , ecc.) sono gli sforzi tangenziali.

Osservazione

Le componenti σ_{ij} possono essere interpretate come la componente nella direzione $\underline{e}_i$ della trazione agente sulla faccia con normale $\underline{e}_j$ di un cubo elementare (cfr. Figura 2).

3.3 Notazione di Voigt per gli sforzi

Analogamente alle deformazioni, per la simmetria si hanno 6 componenti indipendenti:

$$\{\sigma\} = \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} \quad (5)$$

3.4 Decomposizione sferica e deviatorica

Ogni tensore degli sforzi può essere decomposto in:

$$\underline{\mathbf{T}} = \text{sph } \underline{\mathbf{T}} + \text{dev } \underline{\mathbf{T}} \quad (6)$$

$$\text{sph } \underline{\mathbf{T}} = \frac{1}{3}(\text{tr } \underline{\mathbf{T}}) \underline{\mathbf{I}} \quad (\text{parte sferica o idrostatica}) \quad (7)$$

$$\text{dev } \underline{\mathbf{T}} = \underline{\mathbf{T}} - \frac{1}{3}(\text{tr } \underline{\mathbf{T}}) \underline{\mathbf{I}} \quad (\text{parte deviatorica o a traccia nulla}) \quad (8)$$

3.5 Sforzo equivalente di Von Mises

Definizione: Sforzo di Von Mises

$$\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{\frac{3}{2}} |\text{dev } \underline{\mathbf{T}}| = \sqrt{\frac{3}{2}} (\text{dev } \underline{\mathbf{T}} \cdot \text{dev } \underline{\mathbf{T}}) \quad (9)$$

La costante $\sqrt{3/2}$ è scelta in modo che, per la **trazione uniassiale**, $\sigma_{\text{VM}} = \sigma$.

Verifica per trazione uniassiale. Per $\underline{\mathbf{T}} = \text{diag}(\sigma, 0, 0)$:

$$\underline{\mathbf{T}} = \frac{1}{3}(\text{tr } \underline{\mathbf{T}}) \underline{\mathbf{I}} + \text{dev } \underline{\mathbf{T}} = \begin{bmatrix} \sigma/3 & & \\ & \sigma/3 & \\ & & \sigma/3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2\sigma/3 & & \\ & -\sigma/3 & \\ & & -\sigma/3 \end{bmatrix}$$

$$\text{dev } \underline{\mathbf{T}} \cdot \text{dev } \underline{\mathbf{T}} = \frac{4\sigma^2}{9} + \frac{\sigma^2}{9} + \frac{\sigma^2}{9} = \frac{6\sigma^2}{9} = \frac{2}{3}\sigma^2 \implies |\text{dev } \underline{\mathbf{T}}| = \sqrt{\frac{2}{3}}\sigma \implies \sigma_{\text{VM}} = \sigma \checkmark$$

4 Equazioni di equilibrio

4.1 Derivazione delle equazioni di equilibrio

L'equilibrio statico di un corpo $\mathcal{B}_0$ richiede che la risultante delle forze sia nulla:

$$\underline{\mathbf{0}} = \int_{\partial\mathcal{B}_0} \underline{\mathbf{T}} \underline{\mathbf{n}} dA + \int_{\mathcal{B}_0} \underline{\mathbf{b}}_0 dV, \quad (10)$$

dove $\underline{\mathbf{b}}_0$ è la forza di volume per unità di volume di riferimento.

Applicando il **teorema della divergenza** al primo integrale, si ottiene la **forma locale** (valida punto per punto):

$$\boxed{\nabla \cdot \underline{\mathbf{T}} + \underline{\mathbf{b}}_0 = \underline{\mathbf{0}}} \quad (11)$$

4.2 Condizioni al contorno

Le equazioni di equilibrio vanno accompagnate da **condizioni al contorno** su spostamenti e/o trazioni. Esempi tipici:

Tipo	Condizione	Significato
Incastro (<i>clamp</i>)	$\underline{\mathbf{u}} = \underline{\mathbf{0}}$	spostamento nullo
Trazione prescritta	$\underline{\mathbf{T}} \underline{\mathbf{n}} = \underline{\mathbf{t}}^*$ sulla superficie	forza nota
Superficie libera	$\underline{\mathbf{T}} \underline{\mathbf{n}} = \underline{\mathbf{0}}$	nessuna trazione
Appoggio (<i>roller</i>)	$\underline{\mathbf{u}} \cdot \underline{\mathbf{n}} = 0, \quad \underline{\mathbf{t}} \cdot \underline{\mathbf{s}} = 0$	scorrimento senza attrito

Osservazione

Un problema *misto* è quello in cui su parte del contorno sono prescritti gli spostamenti (es. incastro) e su un'altra parte le trazioni (es. superficie libera o carico applicato).

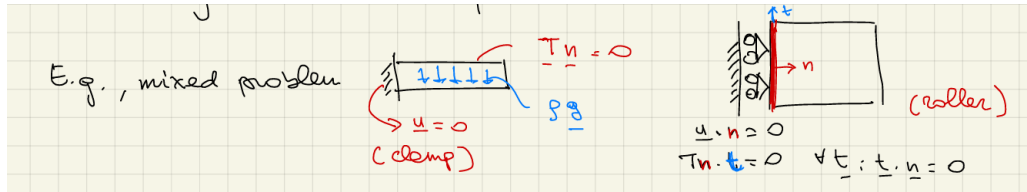


Figura 3: Esempio di problema misto. A sinistra: trave con base inferiore incastrata (*clamp*, $\underline{u} = \underline{0}$), superficie superiore con trazione nulla ($\underline{T} \underline{n} = \underline{0}$), e gravità g . A destra: condizione di appoggio (*roller*) con $\underline{u} \cdot \underline{n} = 0$ e componente tangenziale della trazione nulla $\underline{t} \cdot \underline{s} = 0$.

5 Equazioni costitutive: legge di Hooke

5.1 Forma generale

Per un **materiale linearmente elastico** (conservativo), lo sforzo è proporzionale alla deformazione:

$$\underline{T} = \mathbb{C} \underline{E} \quad (12)$$

dove $\mathbb{C}$ è il **tensore dei moduli elastici** (tensore del 4° ordine) con simmetrie maggiori. In notazione di Voigt:

$$\{\sigma\} = [\mathbf{C}] \{\varepsilon\},$$

dove $[\mathbf{C}]$ è una **matrice simmetrica** 6×6 con al più **21 componenti indipendenti** (caso anisotropo generale).

5.2 Materiali isotropi: costanti di Lamé

Definizione: Legge di Hooke isotropa

Per un materiale **isotropo**, le proprietà elastiche sono completamente descritte da **due parametri indipendenti**, le **costanti di Lamé** λ e μ (dove $\mu = G$ è il *modulo di taglio*):

$$\underline{T} = 2\mu \underline{E} + \lambda(\text{tr } \underline{E}) \underline{I} \quad (13)$$

Per il caso **isotropo incompressibile** ($\nabla \cdot \underline{u} = \text{tr } \underline{E} = 0$):

$$\underline{T} = 2\mu \underline{E} - p \underline{I}, \quad \nabla \cdot \underline{u} = 0,$$

dove p è un moltiplicatore di Lagrange (pressione).

5.3 Matrice di rigidezza in notazione di Voigt

In notazione di Voigt, la legge di Hooke isotropa si scrive $\{\sigma\} = [\mathbf{C}] \{\varepsilon\}$ con:

$$[\mathbf{C}] = \frac{E_Y}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0 \\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-2\nu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1-2\nu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1-2\nu \end{bmatrix} \quad (14)$$

Questa forma si generalizza facilmente a casi con meno simmetria (materiali trasversalmente isotropi, ortotropi, ecc.).

6 Modulo di Young e rapporto di Poisson

6.1 Relazione inversa: deformazione in funzione dello sforzo

Per discutere il significato fisico del modulo di Young e del rapporto di Poisson, è necessario **invertire** la legge di Hooke.

Partiamo da $\underline{\mathbf{T}} = 2\mu \underline{\mathbf{E}} + \lambda(\text{tr } \underline{\mathbf{E}}) \underline{\mathbf{I}}$ ed esprimiamo $\underline{\mathbf{E}}$ in funzione di $\underline{\mathbf{T}}$. Osserviamo innanzitutto che:

$$\text{tr } \underline{\mathbf{T}} = 2\mu \text{tr } \underline{\mathbf{E}} + \lambda(\text{tr } \underline{\mathbf{E}})(\text{tr } \underline{\mathbf{I}}) = (2\mu + 3\lambda) \text{tr } \underline{\mathbf{E}} \quad \implies \quad \text{tr } \underline{\mathbf{E}} = \frac{\text{tr } \underline{\mathbf{T}}}{2\mu + 3\lambda}.$$

Sostituendo nella legge di Hooke e risolvendo per $\underline{\mathbf{E}}$:

$$\underline{\mathbf{E}} = \frac{1}{2\mu} \left[\underline{\mathbf{T}} - \frac{\lambda}{2\mu + 3\lambda} (\text{tr } \underline{\mathbf{T}}) \underline{\mathbf{I}} \right] \quad (15)$$

6.2 Definizione del modulo di Young e del rapporto di Poisson

Le costanti E_Y e ν emergono naturalmente dallo studio dell'estensione uniassiale (Sezione 7):

Definizione: Modulo di Young

$$E_Y = \frac{\mu(2\mu + 3\lambda)}{\mu + \lambda} \quad (16)$$

E_Y ha le dimensioni di uno sforzo (Pa) e rappresenta la **rigidezza del materiale in trazione/compressione uniassiale**: è il rapporto tra lo sforzo applicato e la deformazione nella stessa direzione (σ/ε).

Definizione: Rapporto di Poisson

$$\nu = \frac{\lambda}{2(\mu + \lambda)} \quad (17)$$

ν è adimensionale e misura la **contrazione trasversale** rispetto all'allungamento longitudinale in un test di trazione uniassiale. L'intervallo fisicamente ammissibile è $\nu \in (-1, 1/2)$.

Osservazione

- $\nu = 1/2$: materiale **incomprimibile** ($\lambda \rightarrow \infty$, $\text{tr } \underline{\mathbf{E}} = 0$).
- $\nu = 0$: nessuna contrazione trasversale (es. sughero).
- $\nu < 0$: materiale **auxetico** (si espande trasversalmente sotto trazione).

6.3 Relazione inversa in termini di E_Y e ν

Riscrivendo la (15) in funzione di E_Y e ν si ottiene:

$$\underline{\mathbf{E}} = \frac{1}{E_Y} [(1 + \nu) \underline{\mathbf{T}} - \nu(\text{tr } \underline{\mathbf{T}}) \underline{\mathbf{I}}] \quad (18)$$

Verifica. Si può mostrare che:

$$\frac{\nu}{E_Y} = \frac{\lambda}{2\mu(2\mu + 3\lambda)}, \quad \frac{1 + \nu}{E_Y} = \frac{1}{2\mu}.$$

6.4 Legge di Hooke diretta in termini di E_Y e ν

Invertendo la (18) si torna alla forma diretta:

$$\underline{\mathbf{T}} = \frac{E_Y}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} [(1 - 2\nu) \underline{\mathbf{E}} + \nu(\text{tr } \underline{\mathbf{E}}) \underline{\mathbf{I}}] \quad (19)$$

Verifica. Moltiplicando la (18) per E_Y :

$$E_Y \underline{\mathbf{E}} = (1 + \nu) \underline{\mathbf{T}} - \nu(\text{tr } \underline{\mathbf{T}}) \underline{\mathbf{I}},$$

da cui $E_Y \text{tr } \underline{\mathbf{E}} = (1 + \nu) \text{tr } \underline{\mathbf{T}} - 3\nu(\text{tr } \underline{\mathbf{T}}) = (1 - 2\nu) \text{tr } \underline{\mathbf{T}}$, ossia $\text{tr } \underline{\mathbf{T}} = \frac{E_Y}{1 - 2\nu} \text{tr } \underline{\mathbf{E}}$. Sostituendo:

$$(1 + \nu) \underline{\mathbf{T}} = E_Y \underline{\mathbf{E}} + \nu \frac{E_Y}{1 - 2\nu} (\text{tr } \underline{\mathbf{E}}) \underline{\mathbf{I}} \implies \underline{\mathbf{T}} = \frac{E_Y}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} [(1 - 2\nu) \underline{\mathbf{E}} + \nu(\text{tr } \underline{\mathbf{E}}) \underline{\mathbf{I}}] \quad \checkmark$$

6.5 Come misurare E_Y e ν sperimentalmente e computazionalmente**6.5.1 Misura sperimentale**

Si esegue una **prova di trazione uniassiale** su un provino:

1. Si applica un carico F noto e si misura la sezione A , ottenendo $\sigma = F/A$.
2. Si misura l'allungamento ΔL nella direzione del carico (es. con estensimetro), ottenendo $\varepsilon_{\text{long}} = \Delta L/L_0$.
3. Si misura la contrazione trasversale Δd , ottenendo $\varepsilon_{\text{trasv}} = \Delta d/d_0$.
4. Si calcolano:

$$E_Y = \frac{\sigma}{\varepsilon_{\text{long}}}, \quad \nu = -\frac{\varepsilon_{\text{trasv}}}{\varepsilon_{\text{long}}}.$$

6.5.2 Misura computazionale (es. COMSOL)

Si simula la stessa prova di trazione uniassiale al calcolatore:

1. Si crea un modello 3D del provino con condizioni al contorno appropriate (incastro su una faccia, carico sull'altra, superficie laterale libera).
2. Si impone uno spostamento o una forza nota.
3. Si estraggono i campi di deformazione ε_{33} (longitudinale) e ε_{11} (trasversale) dal post-processing.
4. Si calcolano E_Y e ν come sopra.

7 Estensione uniassiale

7.1 Impostazione del problema

Si consideri un prisma rettangolare di lunghezza L , soggetto a forze di trazione F applicate sulle basi S_0 e S_L , con superficie laterale S_ℓ libera e nessuna forza di volume ($\underline{b}_0 = \underline{0}$).

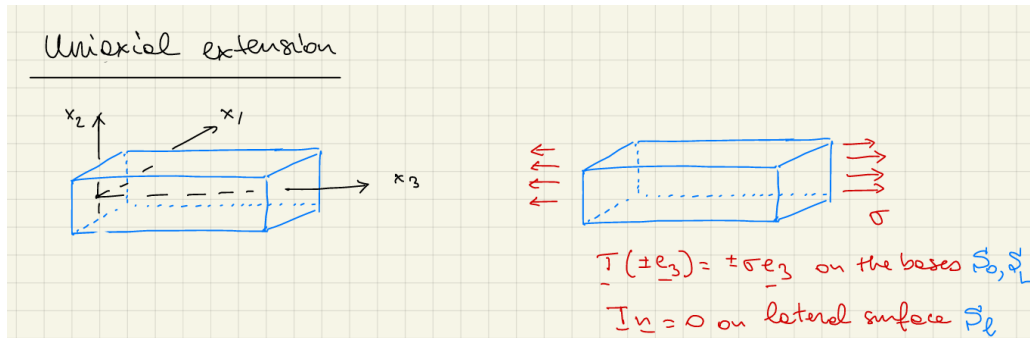
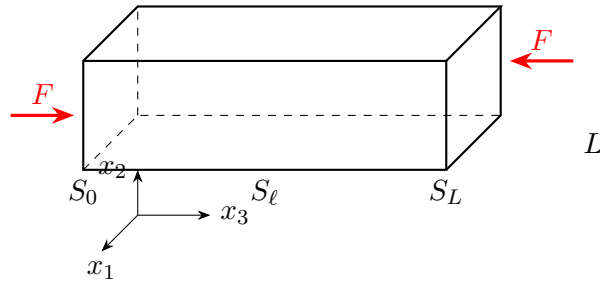


Figura 4: Estensione uniassiale: a sinistra il prisma nella configurazione di riferimento con assi x_1, x_2, x_3 ; a destra la configurazione deformata con contrazione trasversale (freccie rosse) e trazione σ sulle basi. Condizioni al contorno: $\underline{\mathbf{T}}(\pm \underline{e}_3) = \pm \sigma \underline{e}_3$ sulle basi S_0, S_L e $\underline{\mathbf{T}}\underline{n} = \underline{0}$ sulla superficie laterale S_ℓ .

7.2 Condizioni al contorno

- Sulle basi: $\underline{\mathbf{T}}(\pm \underline{e}_3) = \pm \sigma \underline{e}_3$.
- Sulla superficie laterale: $\underline{\mathbf{T}}\underline{n} = \underline{0}$.

7.3 Soluzione

Tensore degli sforzi. Si propone un campo di sforzo uniforme:

$$\underline{\mathbf{T}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma \end{bmatrix} \quad (20)$$

Questo campo soddisfa:

- **Equilibrio:** $\nabla \cdot \underline{\mathbf{T}} = \underline{\mathbf{0}}$ ✓
- **Condizioni al contorno:** $\underline{\mathbf{T}} \underline{\mathbf{n}}$ sulle basi e sulla superficie laterale ✓

Tensore delle deformazioni. Usando la relazione inversa (18), con $\text{tr } \underline{\mathbf{T}} = \sigma$:

$$E_{33} = \frac{1}{E_Y} [(1 + \nu)\sigma - \nu\sigma] = \frac{\sigma}{E_Y} = \varepsilon \quad (\text{deformazione assiale}) \quad (21)$$

$$E_{11} = E_{22} = \frac{1}{E_Y} [-\nu\sigma] = -\nu\varepsilon \quad (\text{deformazione trasversale}) \quad (22)$$

Tutti i termini fuori diagonale sono nulli.

In forma matriciale:

$$\underline{\mathbf{E}} = \begin{bmatrix} -\nu\varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & -\nu\varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \end{bmatrix} = \text{sym } \nabla \underline{\mathbf{u}}$$

Campo di spostamento. Integrando $\underline{\mathbf{E}} = \text{sym } \nabla \underline{\mathbf{u}}$ (fissando l'origine e le rotazioni rigide):

$$\underline{\mathbf{u}}(x_1, x_2, x_3) = -\nu\varepsilon x_1 \underline{\mathbf{e}}_1 - \nu\varepsilon x_2 \underline{\mathbf{e}}_2 + \varepsilon x_3 \underline{\mathbf{e}}_3 \quad (23)$$

con condizioni $\underline{\mathbf{u}}(\underline{\mathbf{0}}) = \underline{\mathbf{0}}$ (nessuna traslazione) e $\text{skw } \nabla \underline{\mathbf{u}} = 0$ (nessuna rotazione).

Interpretazione geometrica. Per un punto sulla superficie $(0, 0, x_3)$, lo spostamento nella direzione x_3 è εx_3 : il prisma si allunga di εL . Le sezioni trasversali si contraggono di $\nu\varepsilon$ per unità di lunghezza nelle direzioni x_1 e x_2 .

8 Fallimento della teoria lineare per grandi deformazioni

8.1 Analisi analitica del problema

Attenzione: Limiti della teoria lineare

La soluzione di elasticità lineare per l'estensione uniassiale **non è adeguata** per studiare grandi deformazioni (ε non piccolo).

Dalla soluzione (23), la contrazione trasversale di una sezione di semilato a è:

$$\text{semilato deformato} = a - \nu\varepsilon a = a(1 - \nu\varepsilon).$$

Per $\nu > 0$, al crescere di ε :

- Quando $\nu\varepsilon = 1$ (cioè $\varepsilon = 1/\nu$), la sezione trasversale **collassa a un punto**.
- Per $\nu = 1/2$ (incomprimibile), il collasso avviene a $\varepsilon = 2$, che corrisponde a una deformazione del 200% (la lunghezza del provino passa da L a $3L$), una deformazione **molto grande**!
- Per $\varepsilon > 1/\nu$, il modello lineare predice addirittura una sezione *negativa* (eversione), il che è fisicamente **privo di senso**.

Osservazione

- Il modello lineare è valido **solo** per $\varepsilon \ll 1$.
- Per $\varepsilon \geq 2$ circa, il modello non ha più significato fisico.
- Per studiare grandi deformazioni è necessaria l'**elasticità nonlineare**.

8.2 Confronto con l'elasticità nonlineare (modello Neo-Hookean)

Per confronto, si risolve lo stesso problema di estensione uniassiale nel contesto dell'**elasticità nonlineare incompressibile**, usando il modello **Neo-Hookean**.

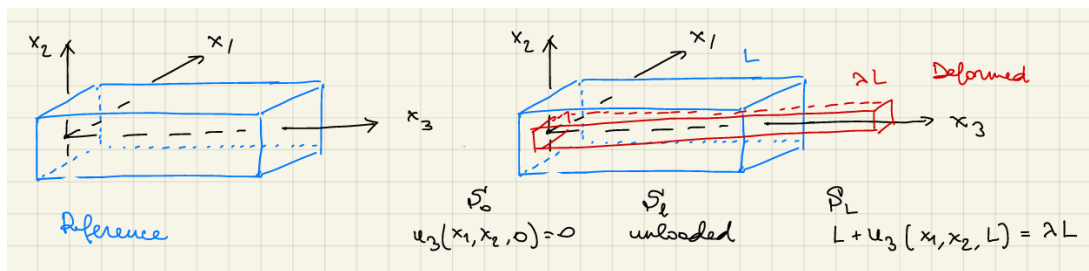


Figura 5: Estensione uniassiale in elasticità nonlineare. A sinistra la configurazione di riferimento; a destra la configurazione deformata (contorno rosso). La base S_0 è fissata ($u_3(x_1, x_2, 0) = 0$), la superficie laterale S_ℓ è scarica, e sulla base S_L si ha $L + u_3(x_1, x_2, L) = \lambda L$ (allungamento finito).

Energia di deformazione Neo-Hookean.

$$W(\underline{\mathbf{F}}) = \frac{1}{2}\mu [\text{tr}(\underline{\mathbf{F}}^\top \underline{\mathbf{F}}) - 3] = \frac{1}{2}\mu [|\underline{\mathbf{F}}|^2 - 3] \quad (24)$$

con il vincolo di incompressibilità $\det \underline{\mathbf{F}} = J = 1$.

Primo tensore di Piola–Kirchhoff.

$$\underline{\mathbf{S}} \Big|_{J=1} = -p \underline{\mathbf{F}}^{-\top} + \mu \underline{\mathbf{F}} \quad (25)$$

dove p è un moltiplicatore di Lagrange associato al vincolo di incompressibilità.

Soluzione affine. Si cerca una soluzione con gradiente di deformazione costante:

$$\underline{\mathbf{F}} = \begin{bmatrix} \lambda^{-1/2} & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^{-1/2} & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

che soddisfa $\det \underline{\mathbf{F}} = \lambda^{-1/2} \cdot \lambda^{-1/2} \cdot \lambda = 1 \checkmark$.

Condizioni al contorno.

- $\underline{\mathbf{S}} \underline{\mathbf{e}}_1 = \underline{\mathbf{0}}$ sulla superficie laterale $\implies p = \mu/\lambda$.
- $\underline{\mathbf{S}} \underline{\mathbf{e}}_2 = \underline{\mathbf{0}}$: non dà nuove condizioni.

- Forza sulla base S_L (con normale $\underline{e}_3$):

$$\underline{\mathbf{S}} \underline{e}_3 = \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \lambda - 1/\lambda^2 \end{pmatrix}, \quad \underline{f} = \int_A \underline{\mathbf{S}} \underline{e}_3 dA = \mu A \left(\lambda - \frac{1}{\lambda^2} \right) \underline{e}_3.$$

Osservazione

Nel modello nonlineare, la sezione trasversale collassa a un punto **solo** nel limite $\lambda \rightarrow +\infty$ (cioè per un allungamento infinito), a differenza del modello lineare dove il collasso avviene a deformazione finita. Questo è fisicamente molto più ragionevole.

8.3 Confronto con simulazioni COMSOL

Le simulazioni COMSOL permettono di confrontare visivamente il comportamento del modello lineare e di quello nonlineare.

Benchmark: flessione di una trave a sbalzo (*cantilever*). Si considera una trave incastrata di lunghezza $L = 1$ m con forza concentrata F all'estremità libera.

Dalla **teoria lineare 1D delle travi** (Euler–Bernoulli), l'equazione della linea elastica è:

$$EI w^{IV}(x) = f_z = 0 \quad \implies \quad w(x) = a + bx + cx^2 + dx^3.$$

Con le condizioni al contorno:

- $w(0) = 0, w'(0) = 0$ (incastro) $\Rightarrow a = 0, b = 0$.
- $w''(\ell) = 0$ (momento nullo all'estremità) $\Rightarrow c = -3d\ell$.
- $-EI w'''(L) = F$ (taglio all'estremità) $\Rightarrow d = -\frac{F}{6EI}, c = \frac{F\ell}{2EI}$.

La soluzione è:

$$w(x) = \frac{F}{6EI} (3\ell x^2 - x^3) \quad (26)$$

La freccia massima (all'estremità libera) vale:

$$w(\ell) = \frac{F \ell^3}{3EI} \quad (27)$$

La forza necessaria per ottenere $w(\ell) = \ell$ è:

$$F = \frac{3EI}{\ell^2}.$$

Risultati delle simulazioni. Le simulazioni COMSOL mostrano che:

- Per **piccoli carichi**, la soluzione 3D lineare coincide perfettamente con la teoria 1D della trave (Figura 6).
- Per **grandi carichi** (deformazioni finite), il modello lineare 3D devia significativamente dalla realtà, mentre il modello **nonlineare 3D** mantiene risultati fisicamente ragionevoli (Figura 7).
- In particolare, il modello lineare sovrastima gli spostamenti per grandi deformazioni, predice sforzi non realistici e non cattura effetti geometrici non lineari (es. rigidità da membrana).

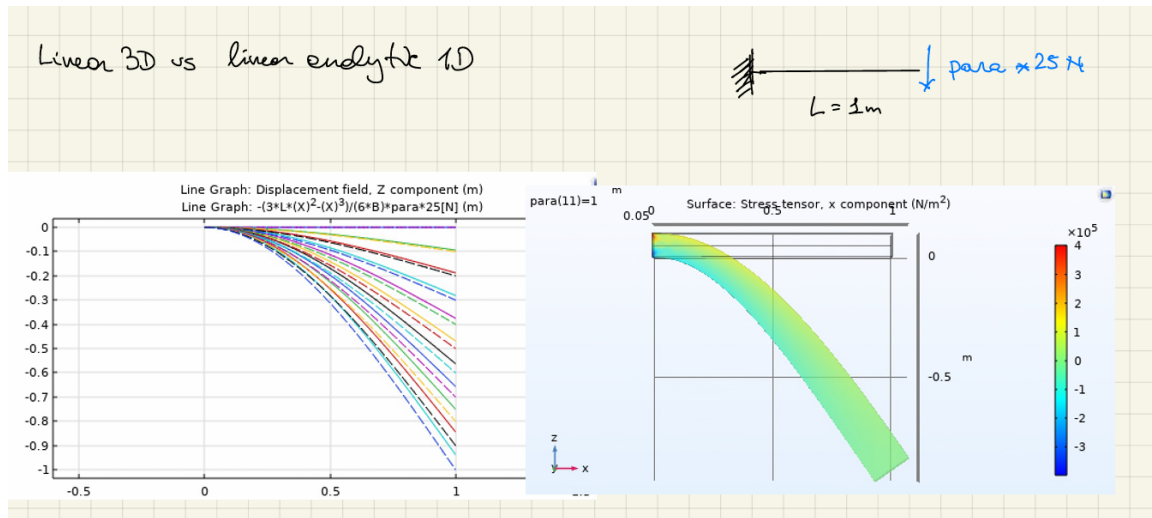


Figura 6: **Lineare 3D vs. analitico 1D.** A sinistra: sovrapposizione delle curve di spostamento verticale $w(x)$ dalla simulazione COMSOL 3D lineare (linee continue colorate, per carichi crescenti parametrizzati da $\text{para} \times 25 \text{ N}$) e dalla soluzione analitica 1D di Euler–Bernoulli (linee tratteggiate nere). A destra: configurazione deformata 3D e mappa dello sforzo σ_x . Per piccoli carichi le curve coincidono; per grandi carichi il modello lineare diverge.

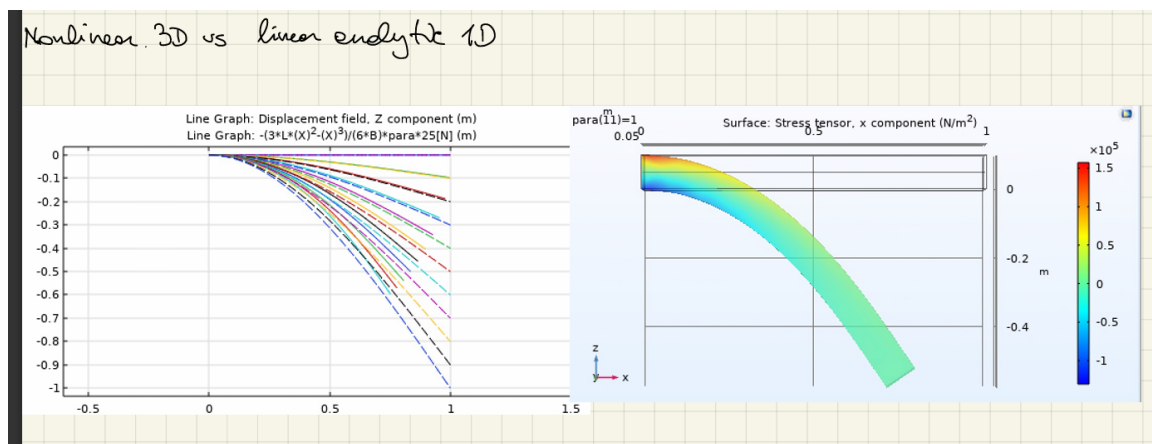


Figura 7: **Nonlineare 3D vs. analitico 1D.** Stessa configurazione della Figura 6, ma con il modello 3D *nonlineare* in COMSOL. Si nota che: (i) per piccoli carichi le curve coincidono ancora con la teoria 1D; (ii) per grandi carichi le curve nonlineari si “saturano” (la trave non può flettersi oltre la sua lunghezza), a differenza del modello lineare che predice spostamenti irrealisticamente grandi. La mappa degli sforzi è anche qualitativamente diversa.

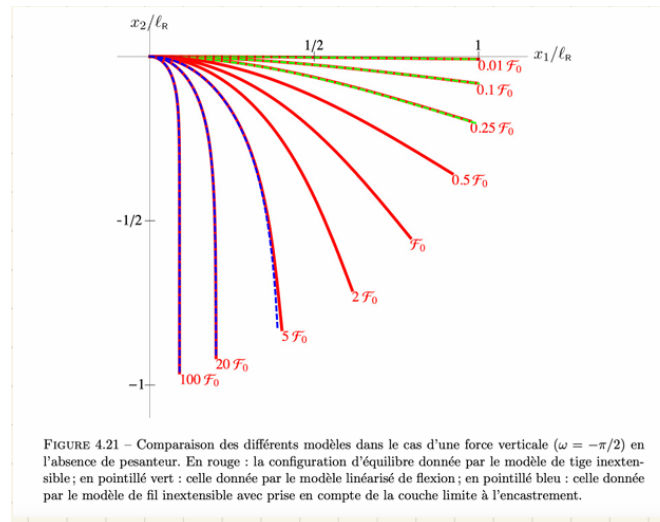


Figura 8: Confronto tra diversi modelli per una trave a sbalzo con forza verticale crescente (da $0.01 \mathcal{F}_0$ a $100 \mathcal{F}_0$). In **rosso**: modello di asta inestensibile; in **verde tratteggiato**: modello linearizzato di flessione; in **blu tratteggiato**: modello di filo inestensibile con strato limite all'incastro. Per piccole forze i modelli convergono; per forze grandi le differenze sono drammatiche (adattato da Figura 4.21 del testo di riferimento).

9 Equazione di Navier

Sostituendo la legge di Hooke isotropa (13) nelle equazioni di equilibrio (11), si ottiene l'**equazione di Navier** (in termini del solo campo di spostamento):

$$\mu \Delta \underline{u} + (\lambda + \mu) \nabla (\nabla \cdot \underline{u}) + \underline{b}_0 = \underline{0} \quad (28)$$

Osservazione

Si noti la somiglianza strutturale con le equazioni di **Navier–Stokes** (fluidi viscosi) e di **Stokes** (fluidi viscosi a basso numero di Reynolds). La differenza principale è che in meccanica dei solidi la variabile è lo *spostamento* $\underline{u}$, mentre in fluidodinamica è la *velocità* $\underline{v}$.

10 Teoremi fondamentali dell'elasticità lineare

10.1 Condizione necessaria per il problema di trazione

Teorema: Condizione necessaria per l'esistenza della soluzione

Affinché il **problema di trazione pura** (trazioni prescritte su tutto il contorno) ammetta soluzione, è necessario che le **risultanti delle forze e dei momenti esterni siano nulle**:

$$\int_{\partial \mathcal{B}} \underline{t} dA + \int_{\mathcal{B}} \underline{b}_0 dV = \underline{0}, \quad \int_{\partial \mathcal{B}} \underline{x} \times \underline{t} dA + \int_{\mathcal{B}} \underline{x} \times \underline{b}_0 dV = \underline{0}.$$

10.2 Teorema di unicità

Teorema: Unicità di Kirchhoff

Il **problema misto** di elastostatica (spostamenti prescritti su una parte del contorno e trazioni su un'altra) ammette **al più una soluzione**, a meno di uno spostamento rigido infinitesimo.

In altre parole: due soluzioni qualsiasi devono avere gli **stessi campi di sforzo e di deformazione**, e i campi di spostamento possono differire al più per uno spostamento rigido infinitesimo.

10.3 Teorema di Betti (reciprocità)

Teorema: Reciprocità di Betti

Siano $\{u_1, b_1, \underline{\mathbf{T}}_1, \underline{\mathbf{E}}_1\}$ e $\{u_2, b_2, \underline{\mathbf{T}}_2, \underline{\mathbf{E}}_2\}$ due soluzioni elastiche per lo **stesso corpo**. Allora vale la relazione di reciprocità:

$$L_{12} = \int_{\mathcal{B}} b_1 \cdot u_2 dV + \int_{\partial \mathcal{B}} \underline{\mathbf{T}}_1 \underline{\mathbf{n}} \cdot u_2 dA = \int_{\mathcal{B}} b_2 \cdot u_1 dV + \int_{\partial \mathcal{B}} \underline{\mathbf{T}}_2 \underline{\mathbf{n}} \cdot u_1 dA = L_{21} \quad (29)$$

Dimostrazione (schema). La chiave è la simmetria del prodotto doppio:

$$\mathbb{C} \underline{\mathbf{E}}_1 \cdot \underline{\mathbf{E}}_2 = (2\mu \underline{\mathbf{E}}_1 + \lambda (\text{tr } \underline{\mathbf{E}}_1) \underline{\mathbf{I}}) \cdot \underline{\mathbf{E}}_2 = 2\mu \underline{\mathbf{E}}_1 \cdot \underline{\mathbf{E}}_2 + \lambda \text{tr } \underline{\mathbf{E}}_1 \text{tr } \underline{\mathbf{E}}_2 = \mathbb{C} \underline{\mathbf{E}}_2 \cdot \underline{\mathbf{E}}_1$$

Allora:

$$L_{12} = \int_{\mathcal{B}} b_1 \cdot u_2 dV + \int_{\partial \mathcal{B}} \underline{\mathbf{T}}_1 \underline{\mathbf{n}} \cdot u_2 dA = \int_{\mathcal{B}} \mathbb{C} \underline{\mathbf{E}}_1 \cdot \underline{\mathbf{E}}_2 dV = \int_{\mathcal{B}} \underline{\mathbf{E}}_1 \cdot \mathbb{C} \underline{\mathbf{E}}_2 dV = L_{21} \quad \checkmark$$

11 Forme alternative dell'equazione costitutiva

11.1 Forma con modulo di taglio e di compressibilità

Definizione: Modulo di compressibilità (*bulk modulus*)

$$K = \frac{2\mu + 3\lambda}{3} \quad (30)$$

K rappresenta il rapporto tra la **pressione media** e la **variazione di volume** in un esperimento di compressione/espansione uniforme.

La legge di Hooke si riscrive come:

$$\underline{\mathbf{T}} = 2\mu \text{dev } \underline{\mathbf{E}} + K(\text{tr } \underline{\mathbf{E}}) \underline{\mathbf{I}} \quad (31)$$

Verifica.

$$\underline{\mathbf{T}} = 2\mu \underline{\mathbf{E}} + \lambda (\text{tr } \underline{\mathbf{E}}) \underline{\mathbf{I}} = 2\mu \left(\text{dev } \underline{\mathbf{E}} + \frac{1}{3} (\text{tr } \underline{\mathbf{E}}) \underline{\mathbf{I}} \right) + \lambda (\text{tr } \underline{\mathbf{E}}) \underline{\mathbf{I}} = 2\mu \text{dev } \underline{\mathbf{E}} + \frac{2\mu + 3\lambda}{3} (\text{tr } \underline{\mathbf{E}}) \underline{\mathbf{I}} = 2\mu \text{dev } \underline{\mathbf{E}} + K(\text{tr } \underline{\mathbf{E}}) \underline{\mathbf{I}} \quad \checkmark$$

Significato fisico di K . Per un esperimento di compressione/espansione uniforme $\underline{\mathbf{u}}(\underline{\mathbf{x}}) = \varepsilon(\underline{\mathbf{x}} - \underline{\mathbf{0}})$:

$$\nabla \underline{\mathbf{u}} = \varepsilon \underline{\mathbf{I}}, \quad \underline{\mathbf{E}} = \varepsilon \underline{\mathbf{I}}, \quad \text{tr } \underline{\mathbf{E}} = 3\varepsilon \quad (\text{variazione di volume}),$$

$$\underline{\mathbf{T}} = K \cdot 3\varepsilon \underline{\mathbf{I}}, \quad p = -\frac{1}{3} \text{tr } \underline{\mathbf{T}} = -K(3\varepsilon).$$

Quindi K è il rapporto tra pressione media e variazione di volume relativa.

11.2 Disaccoppiamento nell'energia elastica

L'energia di deformazione per unità di volume è:

$$\psi = \frac{1}{2} \mathbb{C} \underline{\mathbf{E}} \cdot \underline{\mathbf{E}} = \frac{1}{2} (2\mu \underline{\mathbf{E}} + \lambda (\text{tr } \underline{\mathbf{E}}) \underline{\mathbf{I}}) \cdot \underline{\mathbf{E}} = \mu |\underline{\mathbf{E}}|^2 + \frac{\lambda}{2} (\text{tr } \underline{\mathbf{E}})^2 \quad (32)$$

Usando la decomposizione deviatorica, con $\underline{\mathbf{E}} = \text{dev } \underline{\mathbf{E}} + \frac{1}{3} (\text{tr } \underline{\mathbf{E}}) \underline{\mathbf{I}}$:

$$\boxed{\psi = 2\mu |\text{dev } \underline{\mathbf{E}}|^2 + K (\text{tr } \underline{\mathbf{E}})^2} \quad (33)$$

L'energia si disaccoppia in un **termine deviatorico** (distorsione di forma, governato da μ) e un **termine volumetrico** (variazione di volume, governato da K).

12 Campo di spostamento per la torsione

Si consideri una trave con asse lungo x e sezione nel piano (y, z) , soggetta a torsione con velocità angolare ω attorno all'asse x ($\underline{\omega} = \omega \underline{e}_1$).

La velocità in un punto della sezione all'estremità è:

$$\underline{v}(\ell, y, z) = \omega \underline{e}_1 \times (y \underline{e}_2 + z \underline{e}_3) = \omega (y \underline{e}_3 - z \underline{e}_2).$$

Lo spostamento infinitesimo $\underline{u} = \underline{v} dt = \theta \cdot (y \underline{e}_3 - z \underline{e}_2)$ dove $\theta = \omega dt$ è la rotazione angolare infinitesima:

$$u_2 = -\theta z, \quad u_3 = \theta y. \quad (34)$$

Riepilogo delle formule principali

Concetto	Formula
Deformazione infinitesima	$E_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$
Equilibrio	$\nabla \cdot \underline{\mathbf{T}} + \underline{\mathbf{b}}_0 = \underline{\mathbf{0}}$
Hooke isotropa (Lamé)	$\underline{\mathbf{T}} = 2\mu \underline{\mathbf{E}} + \lambda(\text{tr } \underline{\mathbf{E}}) \underline{\mathbf{I}}$
Hooke isotropa (E_Y, ν)	$\underline{\mathbf{T}} = \frac{E_Y}{(1+\nu)(1-2\nu)} [(1-2\nu)\underline{\mathbf{E}} + \nu(\text{tr } \underline{\mathbf{E}})\underline{\mathbf{I}}]$
Inversa (E_Y, ν)	$\underline{\mathbf{E}} = \frac{1}{E_Y} [(1+\nu)\underline{\mathbf{T}} - \nu(\text{tr } \underline{\mathbf{T}})\underline{\mathbf{I}}]$
Modulo di Young	$E_Y = \frac{\mu(2\mu+3\lambda)}{\mu+\lambda}$
Rapporto di Poisson	$\nu = \frac{\lambda}{2(\mu+\lambda)}, \quad \nu \in (-1, 1/2)$
Modulo di compressibilità	$K = \frac{2\mu+3\lambda}{3}$
Equazione di Navier	$\mu \Delta \underline{\mathbf{u}} + (\lambda + \mu) \nabla(\nabla \cdot \underline{\mathbf{u}}) + \underline{\mathbf{b}}_0 = \underline{\mathbf{0}}$
Von Mises	$\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{\frac{3}{2}} \text{dev } \underline{\mathbf{T}} $
Energia elastica	$\psi = 2\mu \text{dev } \underline{\mathbf{E}} ^2 + K(\text{tr } \underline{\mathbf{E}})^2$
Flessione cantilever	$w(\ell) = \frac{F\ell^3}{3EI}$